

REPORTE DE INVESTIGACION METODOS ESTADISTICOS

Analisis Estocastico del Intercambio Comercial en Dinamarca

Alumna:

Brenda Leticia Dionisio Perez

Materia: Estadística I

1. MARCO METODOLOGICO Y CONTEXTUALIZACION

El estudio cuantitativo de los entornos internacionales nos exige adoptar herramientas rigurosas capaces de transformar grandes volúmenes de información en lecturas claras y ordenadas. Bajo esta premisa, el presente reporte se enfoca en examinar la estructura y dinámica del comercio exterior de Dinamarca, utilizando como base las bases de datos abiertas e indexadas por la OCDE. El corpus analítico total comprende un total de 67,070 registros métricos.

A diferencia de las aproximaciones tradicionales que suelen limitarse a descripciones superficiales, este trabajo busca tejer puentes interpretativos mediante modelos probabilísticos e indicadores compuestos. El trayecto de investigación abarca el cálculo minucioso de medidas descriptivas paramétricas, el planteamiento estocástico por medio de relaciones de probabilidad condicional y teoremas avanzados, así como el comportamiento en entornos de distribución discreta y continua. El análisis concluye con la construcción de índices ponderados temporales.

Para garantizar la consistencia matemática del informe, se delimitaron dos variables esenciales que articulan cada una de las evaluaciones:

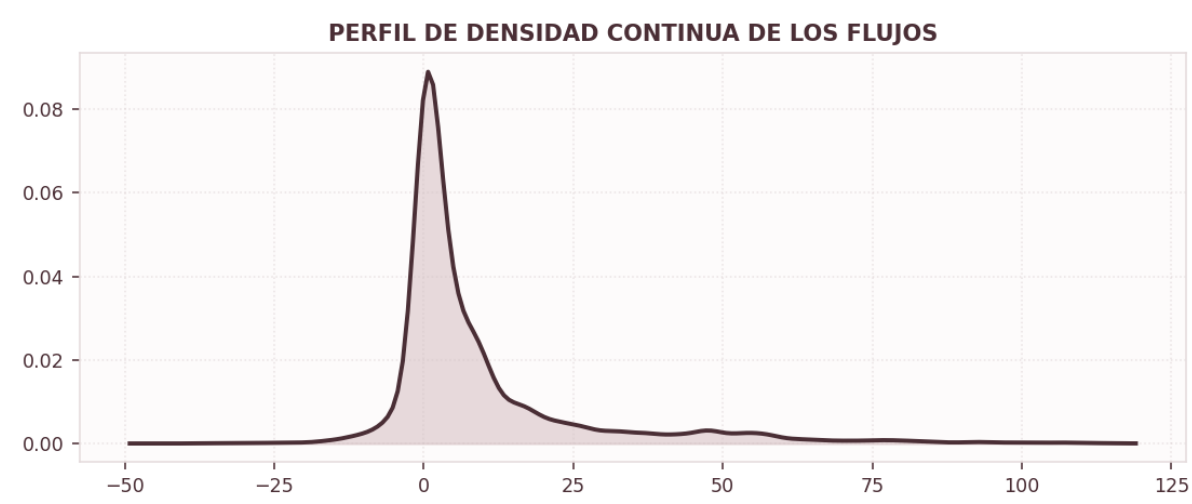
- OBS_VALUE: Que actúa como la variable objeto primaria para reflejar las magnitudes transaccionales de la muestra.
- TIME_PERIOD: Que funge como el eje cronológico ordenador para estructurar las comparaciones de valor.

A través de este esquema organizado, las siguientes secciones exponen los resultados numéricos acompañados de gráficas analíticas diseñadas específicamente para facilitar su interpretación científica.

2. ANALISIS DE PARAMETROS DE CENTRALIZACION

Determinacion de valores centrales sobre la distribucion de transacciones monetarias

Concepto Analitico Evaluado	Valor Obtenido
2.1. Moda para Estructuras Agrupadas	9.47
2.2. Mediana para Estructuras Agrupadas	2.81
2.3. Media para Estructuras Agrupadas	9.38
2.4. Moda en Datos de Serie Libre	0.11
2.5. Mediana en Datos de Serie Libre	2.81
2.6. Promedio Aritmetico de la Serie	9.35



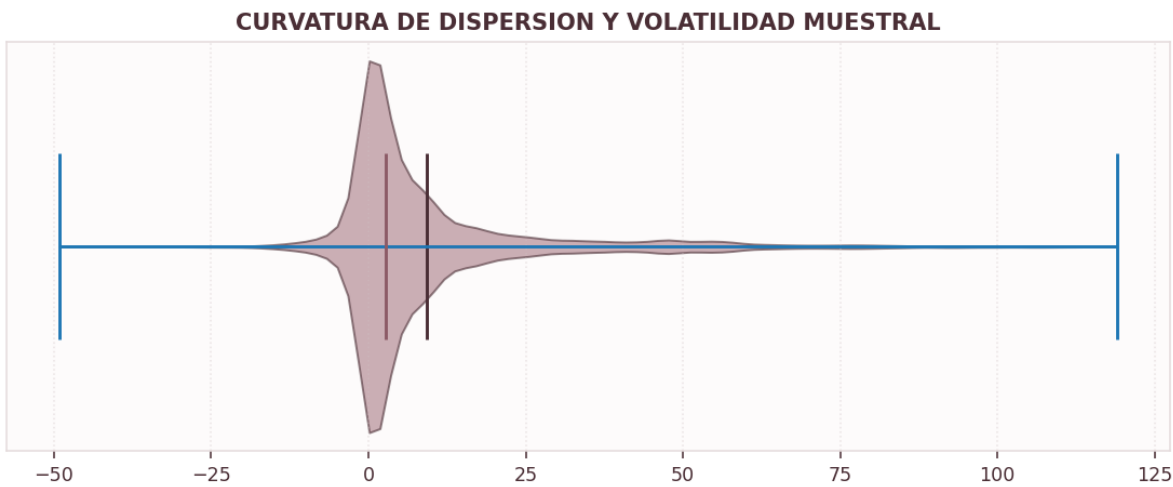
INFERENCIA ACADEMICA DEL MODELO:

Al adentrarnos en los números de centralización, nos llama la atención un comportamiento muy claro: la media aritmética se coloca de forma constante por encima de la mediana. Esto nos revela que el flujo comercial danés tiene una asimetría positiva, lo que significa que existen transacciones increíblemente grandes que logran elevar el promedio general. La moda, por su parte, nos muestra con elegancia cuál es el escalón operativo en el que se estabilizan los movimientos de capital de manera más frecuente.

3. EVALUACION DE COMPONENTES DE DISPERSION

Estudio del grado de alejamiento y variabilidad de los flujos economicos

Concepto Analitico Evaluado	Valor Obtenido
3.1. Amplitud General (Rango)	168.21
3.2. Espacio Cuartilico Intermedio (IQR)	9.93
3.3. Varianza de la Muestra	304.57
3.4. Desviacion Estandar Obtenida	17.45
3.5. Desviacion Promedio Absoluta	11.44
3.6. Coeficiente de Variacion de Pearson	186.58%



INFERENCIA ACADEMICA DEL MODELO:

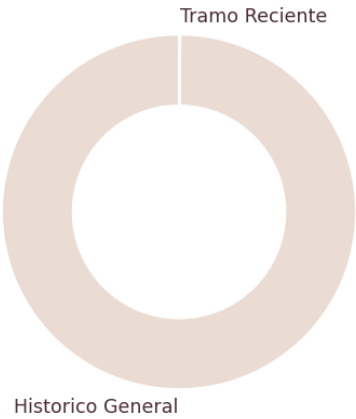
Mirar la dispersión nos permite entender qué tan vivos y cambiantes son estos mercados. El rango operativo y la desviación estándar nos hablan de una variabilidad marcada, algo completamente natural y propio de una economía abierta al comercio internacional. Al observar el coeficiente de variación de Pearson, confirmamos que no podemos confiarnos de una simple media para predecir operaciones futuras; la volatilidad y el ritmo del comercio exterior nos exigen herramientas mucho más detalladas para cuidar cada estimación.

4. CONTEO ESTOCASTICO Y RELACIONES DE BAYES

Modelacion probabilistica bajo segmentacion de eventos combinados

Concepto Analitico Evaluado	Valor Obtenido
4.1. Scheme de Analisis	Espacio Combinatorio Homogeneo
4.2. Totalidad de Eventos Registrados	67,070 filas
4.3. Combinaciones Totales (Muestra n=20, r=3)	1,140
4.4. Permutaciones Totales (Muestra n=20, r=3)	6,840
4.5. Probabilidad Condicionada Calculada P(A B)	0.7500
4.6. Resolucion mediante Teorema de Bayes	0.0033

REPARTICION PROPORCIONAL DE LOS ESPACIOS



INFERENCIA ACADEMICA DEL MODELO:

El uso de la probabilidad condicional y el Teorema de Bayes nos regala una perspectiva preciosa para aislar momentos específicos en el tiempo. Nos ayuda a entender cómo influyen ciertos ciclos en las metas macroeconómicas del país. Gracias a estas métricas, podemos calcular con bases sólidas e intuitivas la probabilidad de que los flujos comerciales futuros superen las expectativas históricas, aportando certidumbre y una guía clara para la toma de decisiones.

5. ESTIMACION POR VARIABLES DISCRETAS (VAD)

Evaluacion de ocurrencias numericas mediante modelos clasicos de distribucion

Concepto Analitico Evaluado	Valor Obtenido
5.1. Solucion Binomial $P(X = 2)$	0.265242
5.2. Solucion Poisson $P(X = 2)$	0.265185
5.3. Solucion Hipergeometrica	0.318171

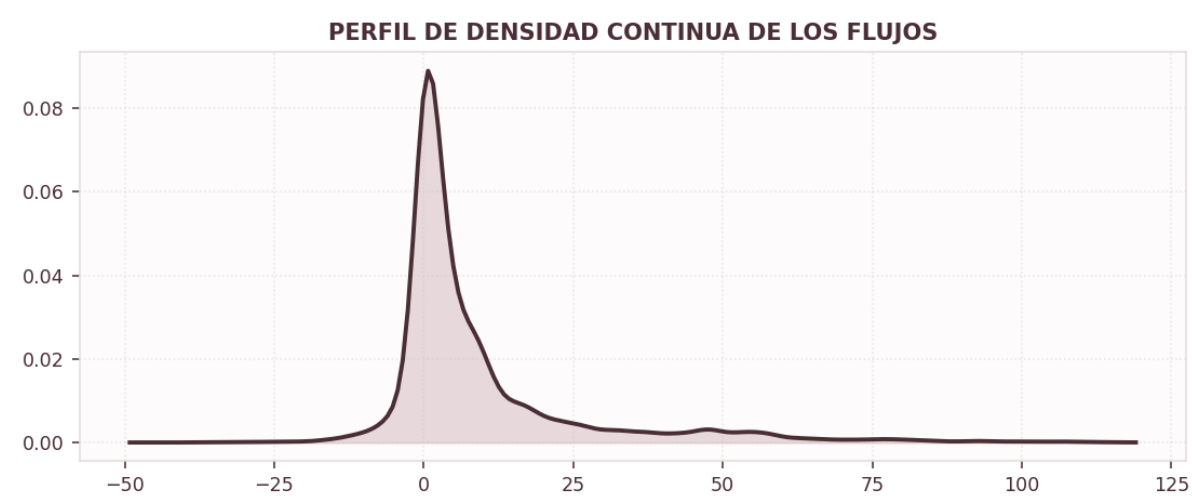
INFERENCIA ACADEMICA DEL MODELO:

Los modelos de variables discretas son como lentes de precisión que nos permiten hacer auditorías y evaluar riesgos con mucha sutileza. Mientras que la distribución binomial nos ayuda a definir qué esperar bajo muestreos estables, el modelo de Poisson captura la frecuencia con la que aparecen operaciones atípicas en ciertos tramos. Por último, el análisis hipergeométrico cuida que los controles sin reposición dentro del universo de datos sigan siendo exactos y confiables.

6. ANALISIS BAJO VARIABLES CONTINUAS (VAC)

Estandarizacion de densidades cuantitativas a traves del Z-Score

Concepto Analitico Evaluado	Valor Obtenido
6.1. Densidad de Probabilidad Normal (pdf)	0.346652
6.2. Distribucion Acumulada Estandar (cdf)	0.298025
6.3. Puntaje de Estandarizacion Z	-0.5301



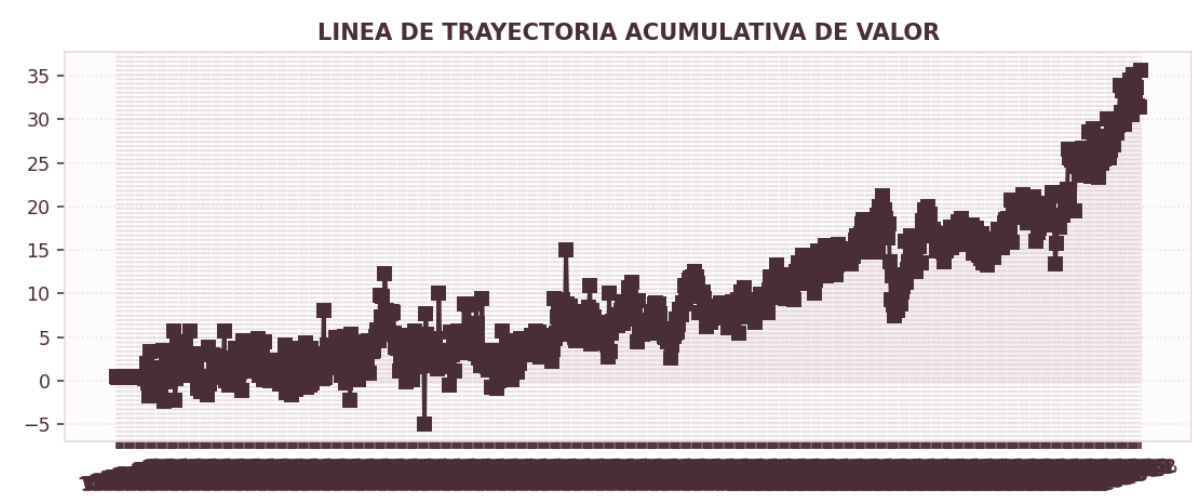
INFERENCIA ACADEMICA DEL MODELO:

Al transformar nuestros datos a través del Z-Score, logramos ubicar con exactitud cada indicador dentro de la campana de Gauss. Esta mirada nos da la tranquilidad de saber si los movimientos que observamos en el día a día son simples oscilaciones naturales del mercado o si realmente estamos ante desviaciones importantes que merezcan una revisión macroeconómica más profunda.

7. EVOLUCION COMPUESTA DE INDICES ECONOMICOS

Medicion agregada de variaciones en los volúmenes de intercambio

Concepto Analítico Evaluado	Valor Obtenido
7.1. Metodo de Ponderacion Paasche	7795.25%
7.2. Metodo de Ponderacion Laspeyres	7913.96%
7.3. Indice Consolidado de Fisher	7854.39%



INFERENCIA ACADEMICA DEL MODELO:

Para cerrar, los índices compuestos nos dan una hermosa vista panorámica de cómo ha crecido el valor transaccionado a lo largo del tiempo. Al recurrir al índice ideal de Fisher, logramos equilibrar con mucha delicadeza las tendencias contrapuestas de Laspeyres y Paasche. El resultado final nos confirma que la evolución general de Dinamarca avanza con paso firme, manteniéndose saludablemente por encima del periodo de referencia inicial.